UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Área Básica em Computação e Inteligência Artificial

Cálculo I

Prova I

Nome:	**Matrícula:**
Professor: Gabriel Araújo	**Data:**

Instruções

1. Mostre os cálculos realizados.
2. Escreva claramente cada etapa da resolução.
3. Não é permitido o uso de celular ou outro dispositivo eletrônico.
4. Utilize caneta azul ou preta.

1. (2,0 pontos) Seja $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ uma função que satisfaz $\varphi(1)+2\varphi(2)+3\varphi(3)+\cdots+n\varphi(n) = n(n+1)\varphi(n)$, se $n \geq 2$, com $\varphi(1) = 1$. Sob essas condições, determine $\dfrac{1}{\varphi(2026)}$.

2. (2,0 pontos) Determine o domínio da função

$$f(x) = \sqrt{\frac{4-x^2}{x-1}}.$$

3. (4,0 pontos)

Calcule:

(a) **(1,0 pt)** $\displaystyle\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{3}}{x-3}$

(b) **(1,0 pt)** $\displaystyle\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{1-\operatorname{sen} x}{2x-\pi}$

(c) **(1,0 pt)** $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

(d) **(1,0 pt)** $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{1}{2x}\right)^x$

4. (2,0 pontos)

Determine o valor de a para que o limite

$$\lim_{x\to -1} \frac{2x^2 - ax - 14}{x^2 - 2x - 3}$$

exista. Em seguida, determine o valor desse limite.

5. (2,0 pontos) Mostre que o limite abaixo não existe.

$$\lim_{x\to 1} \frac{|x-1|}{x-1}$$

6. (2,0 pontos) Sejam $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tais que

$$|\operatorname{sen} x| \leq f(x) \leq 3|x| \quad \text{e} \quad 0 \leq g(x) \leq 1 + |\operatorname{sen} x|,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0}\big(f(x)g(x) + \cos x\big)$.